

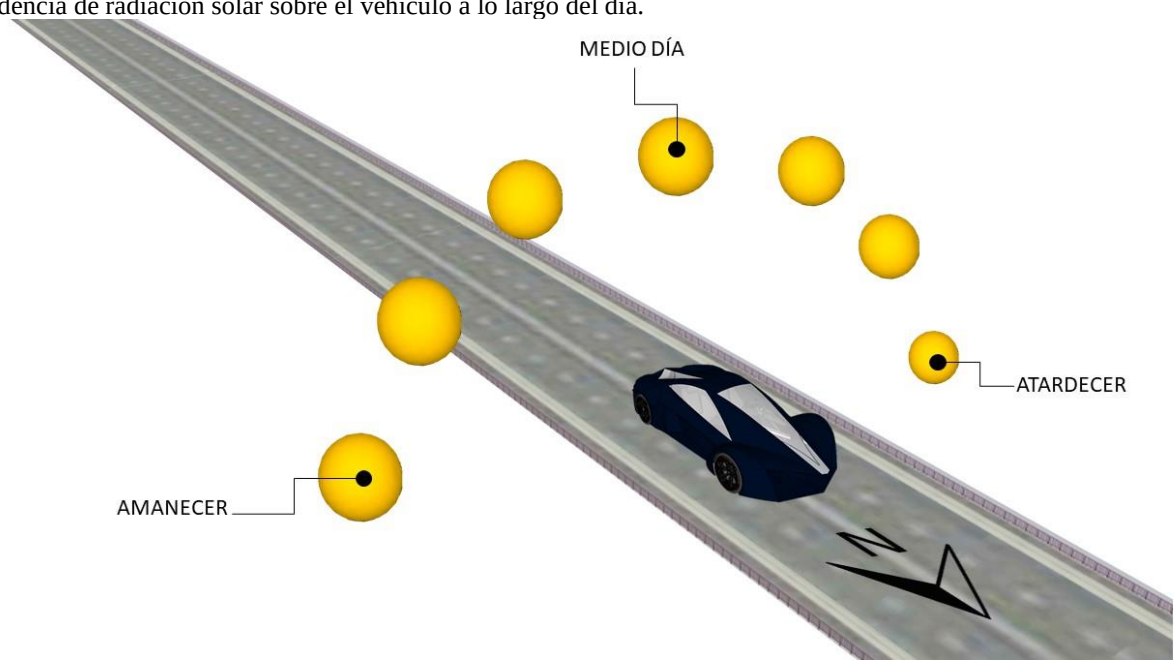
# ANEXOS. PRUEBAS EXPERIMENTALES

Wilson Javier Silva Bolivar  
Edgar Torres Barahona  
Edwin Francis Cárdenas

## Resultados

Debido al cambio de posición del sol desde el amanecer hasta el atardecer, las celdas fotovoltaicas ubicadas en las diferentes partes del vehículo reciben irradiancia en diferentes momentos, lo cual afecta la producción de energía. Para comprender este fenómeno, la figura 1 ilustra cómo la orientación e inclinación de los módulos inciden en su desempeño a lo largo del día.

Figura 1.  
Incidencia de radiación solar sobre el vehículo a lo largo del día.



Nota: La imagen muestra la incidencia de radiación directa en algunas zonas de la carrocería a medida que el sol se desplaza a lo largo del día.

## Influencia de la ubicación de las celdas fotovoltaicas en la carrocería

Tabla 1  
Aporte de generación fotovoltaica según la trayectoria solar diaria.

| Fase del día | Zonas del vehículo con mayor | Zonas del vehículo con menor | Observaciones |
|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|

|          | generación de energía         | generación de energía         |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mañana   | Laterales orientados al este  | Laterales orientados al oeste | Radiación solar incide de forma directa en el costado este del vehículo durante las primeras horas del día. |
| Mediodía | Techo, capó y baúl            | Laterales                     | El sol en su punto cenital maximiza la irradiancia sobre superficies horizontales.                          |
| Tarde    | Laterales orientados al oeste | Laterales orientados al este  | En el costado oeste se incrementa la generación de energía.                                                 |

Nota: Esta tabla muestra el comportamiento de los módulos fotovoltaicos incorporados sobre la carrocería en diferentes fases del día.

## Primera etapa. Pruebas experimentales en vehículo

- Instrumentación y equipos:** Se utilizó un módulo fotovoltaico de 60 vatios (W), un trazador de curvas, un computador, sensor de irradiancia y un vehículo convencional de combustión como base para las pruebas. El módulo solar se ubica en diferentes áreas de interés del vehículo (techo, capó, baúl y laterales).
- Ubicación y configuración del panel solar:** Se evaluó el rendimiento del módulo fotovoltaico en cuatro zonas de interés del vehículo, con la finalidad de estudiar el efecto de la ubicación del módulo en la generación de energía.
- Pruebas a Diferentes Velocidades:** Se analizan cuatro escenarios de velocidad:
  - Estacionado (0 km/h): El vehículo permaneció inmóvil durante 5 minutos para estabilizar la temperatura en las celdas del módulo antes de tomar mediciones de generación de energía.
  - Velocidades de 30, 50 y 100 km/h: Para cada uno de los casos, el vehículo mantuvo la velocidad constante durante 5 minutos para estabilizar las condiciones térmicas y aerodinámicas del módulo fotovoltaico antes de registrar datos de curvas IV (corriente-tensión) y de potencia.

Para el registro y análisis de datos se utilizó un trazador de curvas conectado al computador para capturar las gráficas IV y calcular la potencia generada en cada caso. Este proceso se repitió

para cada posición del módulo y cada velocidad de desplazamiento del vehículo, obteniendo una suma de datos para su posterior análisis. De igual forma, se utilizó una unidad remota fotovoltaica que permitió estimar la irradiancia en tiempo real en cualquier ubicación del vehículo.

Figura 2.

Fijación de módulos sobre el vehículo en zonas de interés.



Nota: La imagen muestra la fijación del módulo solar en las áreas de interés del vehículo convencional (Techo, capó, baúl y laterales).

Para la adquisición de datos en las pruebas experimentales se hizo uso de un trazador de curvas, el cual permitió medir y registrar las características de corriente-voltaje (IV) del módulo solar fotovoltaico bajo diferentes condiciones de operación.

Cabe señalar que este equipo permite analizar el desempeño del módulo fotovoltaico, identificando parámetros clave como: potencia máxima, corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto, punto de máxima potencia y temperatura de la celda, datos esenciales para evaluar la eficiencia y capacidad de generación de energía del sistema fotovoltaico.

Figura 3

Trazador de curvas y sensor de temperatura.



Nota: Equipo de medición utilizado para obtener las curvas IV, potencia del módulo solar fotovoltaico y sensor de temperatura de la celda.

Con base en las características del trazador de curvas disponible para la ejecución de las pruebas experimentales, se seleccionó un módulo fotovoltaico compatible para realizar las pruebas experimentales sobre el vehículo convencional. Concretamente se seleccionó un módulo fotovoltaico monocristalino con potencia de 60 W, el cual se ajustaba a las especificaciones exigidas para garantizar la fiabilidad en las mediciones durante el análisis de generación de energía.

Figura 4  
Modulo fotovoltaico e información técnica.





Nota: La imagen muestra las características físicas y eléctricas del módulo solar utilizado para las pruebas cuasi experimentales.

De igual manera, se empleó un instrumento para registrar la irradiancia real en el mismo plano del módulo fotovoltaico instalado sobre la carrocería del vehículo, esencial para correlacionar con precisión la potencia generada bajo condiciones reales de operación. Durante las pruebas, este sensor de irradiancia fue sujeto al marco del módulo solar fotovoltaico con una pinza, ambos en la misma orientación e inclinación, permitiendo medir de manera acertada la cantidad de radiación solar que incide sobre su superficie. Estas mediciones se realizaron en diferentes momentos del día y bajo distintas condiciones de velocidad del vehículo, con el propósito de estimar la potencia generada por el módulo, y así evaluar cómo factores como la refrigeración por flujo de aire afectan el rendimiento del sistema.

Figura 5.  
Unidad remota fotovoltaica con sensor de irradiancia.



Nota: La imagen muestra la unidad remota fotovoltaica (sensor y unidad de medida) usada para determinar la irradiancia que incide el sol en el módulo fotovoltaico en una orientación e inclinación definida.

Los datos de generación de energía obtenidos se registran mediante el trazador de curvas conectado al computador, permitiendo la captura y análisis de las gráficas IV y datos de potencia. Este proceso se repite para cada una de las posiciones del panel solar en el vehículo y en cada una de las velocidades evaluadas. Finalmente, se consolidan los valores de temperatura de la celda y potencia generada en una tabla de resultados prácticos, los cuales se comparan posteriormente con los datos de simulación para validar de esta manera la precisión con el modelo teórico, el cual se muestra más adelante.

#### - **Modulo en techo**

Una vez asegurado el módulo al techo del vehículo, se procedió a realizar las mediciones de irradiancia, la cual permite establecer cuál es la potencia por metro cuadrado disponible en ese momento y que puede ser aprovechada por el módulo fotovoltaico.

Figura 6  
Ubicación de modulo fotovoltaico en techo.



Nota: Medición de irradiancia con modulo fotovoltaico ubicado en techo en hora del medio día.

Posteriormente se procedió a realizar la toma de mediciones para cada uno de los 4 escenarios de las velocidades del vehículo. Los datos son tomados garantizando que la irradiancia se mantenga constante  $Irr=987 \text{ W/m}^2$ .

#### - Modulo en capó

Una vez asegurado el módulo al capó del vehículo, nuevamente se procedió a tomar mediciones de irradiancia.

Figura 7  
Ubicación de modulo fotovoltaico en capó.



Nota: Medición de irradiancia con modulo fotovoltaico ubicado en capó en hora del medio día.

Nuevamente se procedió a realizar la toma de mediciones para cada uno de los 4 escenarios de las velocidades del vehículo. Los datos son tomados garantizando que la irradiancia se mantenga constante  $Irr= 956 \text{ W/m}^2$ .

#### - Modulo en baúl

Una vez asegurado el módulo al baúl del vehículo, nuevamente se procedió a tomar las mediciones de irradiancia.



Figura 8

Ubicación de modulo fotovoltaico en baúl.



Nota: Medición de irradiancia con modulo fotovoltaico ubicado en baúl en hora del medio día.

Los datos son tomados garantizando una irradiancia constante de  $Irr = 984 \text{ W/m}^2$ .

#### - Modulo en laterales

El módulo es asegurado a la parte lateral del vehículo, para proceder a tomar las mediciones de irradiancia.

Figura 9

Ubicación de modulo fotovoltaico en laterales.



Nota: Medición de irradiancia con modulo fotovoltaico ubicado en el lateral en hora del medio día.

Se procedió a realizar la toma de mediciones para cada uno de los 4 escenarios de las velocidades del vehículo. Los datos son tomados garantizando que la irradiancia se mantenga constante  $Irr = 348 \text{ W/m}^2$ .

## Segunda etapa. Análisis teórico

La potencia generada por un módulo fotovoltaico depende de varios factores como la irradiancia solar, la temperatura de la celda y condiciones ambientales.

Normalmente, en las fichas técnicas proporcionadas por el fabricante de módulos fotovoltaicos se suelen indicar dos condiciones de referencia principales para evaluar su

comportamiento. Una de ellas corresponde a las Condiciones Estándar de Ensayo (STC) y la otra corresponde a la Temperatura Nominal de Funcionamiento de la Célula (NOCT). Las STC (Standard Test Conditions) corresponden a un entorno controlado de laboratorio, donde se establecen parámetros constantes como la irradiancia solar igual a 1000 W/m<sup>2</sup>, temperatura de la celda de 25 grados Celsius (°C) y una masa de aire de 1,5, que representa la inclinación del sol en la atmósfera. En estas condiciones, se determina la potencia pico nominal del módulo (para este caso son 60 W). Sin embargo, estas condiciones son complejas de recrear en un entorno real.

Por esta razón, también se incluye en estas especificaciones los parámetros NOCT (Nominal Operating Cell Temperature), que representan condiciones más aproximadas a las condiciones reales de funcionamiento en campo. Estas condiciones están definidas con irradiancia igual a 800 W/m<sup>2</sup>, temperatura ambiente de 20 °C, velocidad del viento de 1 m/s, y el módulo fotovoltaico montado sobre una estructura fija con libre circulación de aire por la parte trasera (es decir, no se encuentra pegado a una superficie). Este último aspecto llamado ventilación trasera implica que el módulo se encuentra instalado de tal forma que permite la disipación natural del calor mediante el flujo de aire desde la parte trasera del módulo, lo que ayuda a reducir su temperatura de funcionamiento. En estas condiciones, la celda suele alcanzar temperaturas de 45 a 48 °C, según el tipo de módulo y su entorno. Este aumento de temperatura respecto a los 25 °C del STC genera una reducción de la eficiencia del módulo, lo que hace esencial aplicar correcciones térmicas a la hora de estimar su rendimiento real.

Figura 10  
Especificaciones STC y NOCT del módulo fotovoltaico.

| ELECTRICAL DATA(STC)          |        | ELECTRICAL DATA(NOCT)         |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Rated Power in Watts-Pmax(Wp) | 60W    | Maximum Power-Pmax (Wp)       | 44.80W |
| Open Circuit Voltage-Voc(V)   | 21.60V | Open Circuit Voltage-Voc (V)  | 20.24V |
| Short Circuit Current-Isc(A)  | 3.68A  | Short Circuit Current-Isc (A) | 2.97A  |
| Maximum Power Voltage-Vmp(V)  | 18.20V | Maximum Power Voltage-Vmp(V)  | 16.95V |
| Maximum Power Current-Imp(A)  | 3.30A  | Maximum Power Current-Imp(A)  | 2.64A  |
| Module Efficiency (%)         | 13.99% |                               |        |

STC: Irradiance 1000 W/m<sup>2</sup>, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 according to EN 60904-3.

NOCT: Irradiance at 800 W/m<sup>2</sup>, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s.

Nota: La imagen muestra los parámetros de las Condiciones Estándar de Ensayo (STC) y de Temperatura Nominal de Funcionamiento de la Célula (NOCT) dadas por el fabricante del módulo fotovoltaico usado en las pruebas prácticas.

Para calcular la potencia real de un módulo en distintas condiciones de operación normal, se emplean las siguientes ecuaciones.

Se debe tener en consideración que la temperatura de una celda fotovoltaica no es la misma que la temperatura ambiente, esto debido a que los módulos solares absorben radiación solar y pueden calentarse de manera considerable. La potencia generada por el módulo fotovoltaico en condiciones normales de operación se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$P = P_{STC} \cdot \left( \frac{G}{1000} \right) \cdot [1 + \gamma(T_{celda} - 25)] \quad (1)$$

Donde:

- P<sub>stc</sub> = Potencia nominal del módulo, especificada por el fabricante, medida bajo condiciones STC.



- $G$  = Irradiancia solar real en el sitio de prueba ( $\text{W/m}^2$ ).
- $T_{\text{celda}}$  = Temperatura de la celda fotovoltaica en  $^{\circ}\text{C}$ .
- $\gamma$  = Coeficiente de temperatura de la potencia máxima.

Este indica cuánto disminuye la potencia del módulo por cada grado Celsius que sube la temperatura de la celda por encima de  $25^{\circ}\text{C}$ . Su valor es negativo debido a que la potencia baja a medida que aumenta la temperatura.

Figura 11  
Especificaciones de temperatura del módulo fotovoltaico.

| TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS             |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ |
| Temperature Coefficient of Voc            | $-0.32\%/^{\circ}\text{C}$                 |
| Temperature Coefficient of Isc            | $0.05\%/^{\circ}\text{C}$                  |
| Temperature Coefficient of Pmax           | $-0.39\%/^{\circ}\text{C}$                 |
| Operational Temperature                   | $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$             |
| Maximum System Voltage                    | $1000\text{V(IEC)}/600\text{V(UL)}$        |
| Max Series Fuse Rating                    | 15A                                        |
| Limiting Reverse Current                  | 15A                                        |

Nota: La imagen resalta el valor del Coeficiente de temperatura de la potencia máxima en % dado por el fabricante.

El coeficiente  $\gamma$  se expresa en  $\%/^{\circ}\text{C}$  (en este caso,  $-0.39 \%/^{\circ}\text{C}$  como indica el fabricante)

#### - Potencia del módulo fotovoltaico (ubicado en techo)

Haciendo uso de la ecuación (1), la potencia teórica generada por el módulo cuando está ubicado en el techo del vehículo, considerando irradiancia de  $987 \text{ W/m}^2$  para cada uno de los escenarios es:

$$P = 60 \cdot \left( \frac{987}{1000} \right) \cdot [1 - 0,0039(T_{\text{celda}} - 25)]$$

Donde  $T_{\text{celda}}$  varía según la velocidad del vehículo. De esta manera, teniendo en cuenta los datos de temperatura de la celda de la etapa uno, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Potencia teórica con temperatura de la celda a distintas velocidades del vehículo con módulo fotovoltaico ubicado en techo.

| Velocidad<br>[km/h] | Temperatura de<br>la celda [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Potencia<br>teórica [W] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                   | 56,9                                              | 51,85                   |
| 30                  | 48,4                                              | 53,82                   |
| 50                  | 35,7                                              | 56,75                   |
| 100                 | 27,0                                              | 58,76                   |

Nota: Potencia teórica del módulo fotovoltaico a diferentes velocidades del vehículo (Techo).

Este aumento progresivo de potencia con el incremento de velocidad confirma el efecto positivo de la refrigeración forzada por el viento sobre la carrocería del vehículo, que reduce la temperatura de las celdas y mejora su eficiencia.

- **Potencia del módulo fotovoltaico (ubicado en capó)**

Para el módulo ubicado en el capó, con una irradiancia de 956 W/m<sup>2</sup> se utilizó de igual manera la ecuación (1) para cada uno de los escenarios:

$$P = 60 \cdot \left( \frac{956}{1000} \right) \cdot [1 - 0,0039(T_{celda} - 25)]$$

Los resultados con variaciones de  $T_{celda}$  a diferentes velocidades y teniendo en cuenta los datos de temperatura de la celda de la etapa uno se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Potencia teórica con temperatura de la celda a distintas velocidades del vehículo con módulo fotovoltaico ubicado en capó.

| Velocidad<br>[km/h] | Temperatura de<br>la celda [°C] | Potencia<br>teórica [W] |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 0                   | 56,2                            | 50,38                   |
| 30                  | 47,0                            | 52,44                   |
| 50                  | 36,1                            | 54,88                   |
| 100                 | 25,1                            | 57,34                   |

Nota: Potencia teórica del módulo fotovoltaico a diferentes velocidades del vehículo (Capó).

- **Potencia del módulo fotovoltaico (ubicado en baúl)**

Haciendo uso de la ecuación (1), la potencia teórica generada por el módulo cuando está ubicado en el baúl del vehículo para cada uno de los escenarios e irradiancia de 984 W/m<sup>2</sup> es:

$$P = 60 \cdot \left( \frac{984}{1000} \right) \cdot [1 - 0,0039(T_{celda} - 25)]$$

Donde  $T_{celda}$  es la variable que sufre cambios a diferentes velocidades.

Los resultados con variaciones de  $T_{celda}$  a diferentes velocidades se muestran en la tabla 4, donde se puede notar que al igual que los casos anteriores la potencia del módulo incrementa cuando la temperatura de la celda disminuye a causa del aumento de la velocidad del vehículo.

Tabla 4. Potencia teórica con temperatura de la celda a distintas velocidades del vehículo con módulo fotovoltaico ubicado en baúl.

| Velocidad<br>[km/h] | Temperatura de<br>la celda [°C] | Potencia<br>teórica [W] |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 0                   | 59,00                           | 51,21                   |
| 30                  | 50,30                           | 53,21                   |
| 50                  | 37,20                           | 56,23                   |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 100 | 29,50 | 58,00 |
|-----|-------|-------|

Nota: Potencia teórica del módulo fotovoltaico a diferentes velocidades del vehículo (Baúl).

- **Potencia del módulo fotovoltaico (ubicado en sección lateral)**

Se vuelve a usar la ecuación (1) para determinar la potencia teórica generada por el módulo cuando está ubicado en la sección lateral del vehículo en cada uno de los escenarios, teniendo como consideración irradiancia de 348 W/m<sup>2</sup>:

$$P = 60 \cdot \left( \frac{348}{1000} \right) \cdot [1 - 0,0039(T_{celda} - 25)]$$

Donde  $T_{celda}$  es la variable que sufre cambios a diferentes velocidades. Los resultados mostrados en la tabla 5 son en base a los datos de temperatura de la celda de la etapa uno.

Tabla 5. Potencia teórica con temperatura de la celda a distintas velocidades del vehículo con módulo fotovoltaico ubicado en la sección lateral.

| Velocidad<br>[km/h] | Temperatura de<br>la celda [°C] | Potencia<br>teórica [W] |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 0                   | 37,20                           | 19,89                   |
| 30                  | 32,80                           | 20,24                   |
| 50                  | 28,50                           | 20,59                   |
| 100                 | 21,30                           | 21,18                   |

Nota: Potencia teórica del módulo fotovoltaico a diferentes velocidades del vehículo (Lateral).